

Lista de Exercícios
Disciplina: Matemática Discreta
Assunto: Lógica Proposicional

1. Detemine os valores lógicos:

- (a) se $2+2=4$ então $2+4=8$ (b) se $2+2=5$ então $2+4=8$
(c) se $2+2=4$ então $2+4=6$ (d) se $2+2=5$ então $2+4=6$

Respostas: F, V, V, V

2. Suponha que $P \rightarrow Q$ seja falsa. É possível determinar os valores-verdade de:
(a) $P \wedge Q$, (b) $P \vee Q$, (c) $Q \rightarrow P$? E se $P \rightarrow Q$ for verdadeira ?

3. Suponha que “Darcy não é estudante de Pedagogia” seja falsa e assuma válidas as sentenças: “Darcy ou Maria têm vinte anos ” e “ se Maria tem vinte anos, então Darcy não é estudante de Pedagogia”. Quais das seguintes sentenças são verdadeiras?

- (a) Darcy não é estudante de Pedagogia. (b) Maria tem vinte anos.
(c) Darcy tem vinte anos. (d) Darcy ou Maria não tem vinte anos.

Respostas: F, F, V, V

4. Construa a tabela-verdade para:

$$R \rightarrow \sim (P \wedge Q), \quad (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \vee \sim R)$$

5. Sabendo que P e X são proposições falsas e que Y é verdadeira, determine o valor-verdade de:

- (a) $[(P \vee X) \leftrightarrow (X \vee Y)] \rightarrow P$
(b) $(\sim X \wedge Y) \rightarrow (\sim (\sim P) \vee Y)$
(c) $\sim (\sim (P \wedge \sim Y)) \wedge (\sim P \wedge \sim X)$

Respostas: V, V, F

6. Determinar os valores lógicos das proposições abaixo, justificando os casos em que os dados forem insuficientes:

- (a) $\sim P \rightarrow (Q \vee \sim R)$, onde R é verdadeira.
(b) $P \rightarrow (Q \wedge S)$, onde P é verdadeira

- (c) $(P \longrightarrow S) \longrightarrow R$, onde R é verdadeira
- (d) $(P \longrightarrow R) \wedge S$, onde R é verdadeira
- (e) $(P \vee R) \vee (S \longrightarrow Q)$, onde Q é falsa e R verdadeira
- (f) $[(P \vee Q) \longleftrightarrow (Q \wedge P)] \longrightarrow ((R \wedge P) \vee Q)$, onde o valor lógico de Q é V.
- (g) $(P \longleftrightarrow Q) \vee (Q \longrightarrow \sim P)$, onde Q é falsa
- (h) $[(P \longrightarrow Q) \wedge P] \longrightarrow \sim P$, onde P é falsa.

Respostas: Insuficiente, Insuficiente, V, Insuficiente, V, V, V, V

7. Verifique que valem as equivalências:

- (a) $P \longleftrightarrow Q \equiv Q \longleftrightarrow P$
- (b) $P \longleftrightarrow Q \equiv \sim P \longleftrightarrow \sim Q$
- (c) $\sim (P \longrightarrow Q) \equiv (P \wedge \sim Q)$,

8. Simplifique as proposições abaixo:

- (a) $\sim (P \vee Q) \vee (P \wedge \sim Q)$
- (b) $(\sim P \vee Q) \wedge P$
- (c) $\sim [(\sim P \rightarrow \sim Q) \vee ((Q \wedge P) \rightarrow \sim P)]$
- (d) $(P \vee Q) \rightarrow [(P \wedge Q) \vee (P \wedge \sim Q) \vee (\sim P \wedge Q)]$
- (e) $Q \wedge \sim (P \wedge Q)$
- (f) $P \rightarrow P \vee Q$
- (g) $P \wedge Q \rightarrow (\sim R \rightarrow \sim Q)$
- (h) $P \wedge (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \sim Q)$
- (i) $(P \wedge Q) \wedge (\sim P \rightarrow Q)$
- (j) $\sim P \rightarrow [\sim P \vee Q \rightarrow P \wedge Q]$

Respostas: (a) $\sim Q$, (b) $P \wedge Q$, (c) $\mathcal{C}$, (d) $\mathcal{T}$, (e) $Q \wedge \sim P$, (f) $\mathcal{T}$,
 (g) $\sim P \vee R \vee \sim Q$, (h) $\mathcal{C}$, (i) $P \wedge Q$, (j) P .

9. Exibir os nomes de cada um dos seguintes argumentos:

Exemplo: $\frac{\sim (C \vee D) \longrightarrow E \quad \sim (C \vee D)}{E}$ Modus Ponens

$$\begin{array}{ll}
\text{(a)} \quad \frac{F \longrightarrow (B \vee D) \quad \sim (B \vee D)}{\sim F} & \text{(b)} \quad \frac{(P \wedge Q) \vee (\sim Q \wedge R) \quad \sim (P \wedge Q)}{(\sim Q \wedge R)} \\
\text{(c)} \quad \frac{A \longrightarrow \sim B \quad \sim B \longrightarrow (C \vee D)}{A \longrightarrow (C \vee D)} & \text{(d)} \quad \frac{(\sim P \vee Q) \wedge (R \longrightarrow S)}{(\sim P \vee Q)}
\end{array}$$

10. Completar cada um dos seguintes argumentos válidos:

$$\begin{array}{ll}
\text{(a)} \quad \frac{(R \wedge P) \longrightarrow \sim Q \quad \sim (\sim Q)}{?} & \text{(b)} \quad \frac{A \longrightarrow (B \longrightarrow C) \quad ?}{\sim A} \\
\text{(c)} \quad \frac{(A \wedge \sim B) \vee (B \wedge \sim C) \quad ?}{(A \wedge \sim B)} & \text{(d)} \quad \frac{A \longrightarrow (B \wedge C) \quad ?}{A \longrightarrow \sim D}
\end{array}$$

11. Verifique que são válidos os argumentos:

$$\begin{array}{lll}
\frac{P \longleftrightarrow Q \quad P}{Q} & \frac{P \longleftrightarrow Q \quad Q}{P} & \frac{P \longleftrightarrow Q \quad Q \longleftrightarrow R}{P \longleftrightarrow R}
\end{array}$$

12. Verifique que são válidos os argumentos:

$$\begin{array}{ll}
\text{(a)} \quad P \rightarrow \sim Q, \quad Q, \quad \sim P \rightarrow (R \wedge S) \vdash R \wedge S \\
\text{(b)} \quad G \rightarrow H, \quad \sim G \rightarrow \sim \sim F, \quad \sim H \vdash F \\
\text{(c)} \quad \sim Q \vee S, \quad \sim S, \quad [\sim (R \vee S)] \rightarrow Q \vdash R \\
\text{(d)} \quad (\sim R) \rightarrow S, \quad R \rightarrow Y, \quad S \rightarrow (P \wedge Q), \quad \sim Y \vdash Q
\end{array}$$

13. Mostre que os seguintes argumentos são válidos:

$$\begin{array}{ll}
\text{(a)} \quad P \longrightarrow S, \quad P \wedge Q, \quad S \wedge R \longrightarrow \sim Y, \quad Q \longrightarrow R \vdash \sim Y \\
\text{(b)} \quad Y \longrightarrow R, \quad \sim R, \quad Y \vee S \vdash S \\
\text{(c)} \quad E \longrightarrow S, \quad \sim Y \longrightarrow \sim J, \quad E \wedge J \vdash Y \wedge S \\
\text{(d)} \quad (P \vee Q) \wedge (P \vee R), \quad P \longrightarrow S, \quad S \longrightarrow Y, \quad Q \wedge R \longrightarrow (M \longrightarrow Y), \quad \sim Y \vdash \sim M
\end{array}$$

Utilizando a demonstração direta condicional

$$\begin{array}{ll}
\text{(e)} \quad \sim R \longrightarrow Q, \quad \sim Y, \quad \sim S \longrightarrow \sim Q \vdash (Y \vee \sim S) \longrightarrow R \\
\text{(f)} \quad S \longrightarrow R, \quad S \vee P, \quad P \longrightarrow Q, \quad R \longrightarrow Y \vdash \sim Q \longrightarrow Y
\end{array}$$

Utilizando a demonstração por contrapositiva

(g) $(P \longrightarrow Q) \vee R, S \vee Y \longrightarrow \sim R, S \vee (Y \wedge U) \vdash P \longrightarrow Q$

(h) $P \longrightarrow Q \vee R, \sim R \vdash P \longrightarrow Q$

Utilizando a demonstração indireta

(i) $Y \longrightarrow \sim S, F \longrightarrow \sim Y, S \vee F \vdash \sim Y$

(j) $S \vee R, S \longrightarrow \sim E, R \longrightarrow M \vdash \sim E \vee M$

(k) $\sim R \vee \sim B, Y \vee S \longrightarrow R, \sim S \vee B, \sim Y \vdash \sim (Y \vee S)$

Utilizando um método dedutivo de sua escolha

(l) $Y \longrightarrow A, V \longrightarrow Y, A \longrightarrow M, \sim M \vee V \vdash A \longleftrightarrow V$

(m) $P \longrightarrow Q, \sim R \longrightarrow \sim Q, \sim (\sim P \vee \sim S) \vdash R \wedge S$

(n) $A \longrightarrow (B \longrightarrow C), (C \wedge D) \longrightarrow E, F \longrightarrow (B \wedge D), \sim (\sim F \vee \sim A) \vdash E$

(o) $(P \wedge \sim Q) \vee (\sim R \wedge Q), P \longrightarrow S, \sim S \vee Y, \sim Y \vdash Q$

(p) $\sim (B \wedge C) \longrightarrow \sim A, A \longrightarrow (\sim B \wedge D) \vdash \sim A$

(q) $\sim B \longrightarrow \sim A, B \longrightarrow (C \vee D) \vdash (A \wedge \sim C) \longrightarrow D$

(r) $A \longrightarrow (B \longrightarrow C), (A \wedge D) \vee (A \wedge E) \vdash \sim (\sim B \vee D) \longrightarrow (C \wedge E)$